电/磁偶极子空间近场仿真

——— 理论推导与数值实现学习笔记

电磁场与电磁波课程设计

April 25, 2026

Abstract

本笔记系统整理电偶极子与磁偶极子空间电/磁场的理论推导、解析性质与数值仿真方法。从 Maxwell 方程出发推出静态近场与时谐辐射场的完整解析表达；给出极轴/赤道面等典型方向的场强闭式；分析 $1/r^3$ 衰减规律与奇异性；随后讨论数值离散化、奇异点正则化、矢量化实现以及解析解交叉校验的方法论。最后对 MATLAB 与 C 两种实现给出代码对照与结果解读，使读者既能理解物理又能复现仿真。

Contents

1 引言 **3**

2 电磁理论基础 **3**

2.1 Maxwell 方程组（SI 单位） . . . 3

2.2 势函数表示 . . . 3

3 电偶极子静态场 **4**

3.1 物理模型与偶极矩 . . . 4

3.2 标势的多极展开 . . . 4

3.3 电场的推导 . . . 4

3.4 球坐标分量形式 . . . 4

3.5 能量密度与守恒律 . . . 5

4 磁偶极子静态场 **5**

4.1 磁矩的定义 . . . 5

4.2 矢势的偶极项 . . . 5

4.3 磁场的推导 . . . 5

4.4 电—磁对偶性 . . . 5

5 时谐场与 Hertz 偶极子 **6**

5.1 三个场区的渐近行为 . . . 6

5.2 辐射功率 . . . 6

6 数值实现方法论 **6**
6.1 统一的笛卡尔分量形式 6
6.2 离散网格 7
6.3 奇异点正则化 7
6.4 矢量化与并行 7
6.5 从时谐复场到实数 7

7 解析解校验与精度分析 **8**
7.1 三项独立校验 8
7.2 软化带来的系统偏差 8
7.3 网格收敛性 8

8 可视化方法 **8**
8.1 xz 切面热力图 8
8.2 矢量箭头图（Quiver） 9
8.3 场线图（Streamline） 9
8.4 三维正交切片 9
8.5 Origin 下的 CSV 处理（C 版流程） 9

9 核心代码解读 **9**
9.1 MATLAB 主函数（关键片段） 9
9.2 C 版计算函数 10
9.3 两种实现的对照 10

10 运行指南 **10**
10.1 MATLAB 10
10.2 C 10

11 总结与拓展 **11**
11.1 核心结果 11
11.2 可能的拓展方向 11

A 符号与单位表 **11**

B 主程序结构架图 **12**

C 参考文献 **12**

1 引言

偶极子（dipole） 是电磁学中最基本也最重要的理想源模型之一：它既是中性原子、分子极化过程的最低阶近似，也是一切辐射天线在远场极限下的原型。本课题要求:

> 利用 *MATLAB/C* 计算电偶极子、磁偶极子在空间中的电场/磁场强度，并给出场分布可视化结果。

本笔记把这一题目拆解为三个层次:

1. **物理层**：从 Maxwell 方程出发推导两类偶极子的场表达式，建立对其空间结构的几何直觉；
2. **数学层**：分析奇异性、远/近场区分、对称性与守恒律，给出数值实现所需的闭式公式；
3. **工程层**：讨论离散网格、矢量化计算、奇异点软化、解析校验与可视化技术，并给出 MATLAB / C 双实现的核心代码结构。

2 电磁理论基础

2.1 Maxwell 方程组（SI 单位）

在真空中，宏观 Maxwell 方程组为

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \rho/\varepsilon_0, \tag{1}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0, \tag{2}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}, \tag{3}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}. \tag{4}$$

其中 $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}\,\mathrm{F/m}$，$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$，光速 $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$。

2.2 势函数表示

引入标势 φ 与矢势 $\boldsymbol{A}$，使

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{A}, \qquad \boldsymbol{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}. \tag{5}$$

在 Lorenz 规范 $\nabla \cdot \boldsymbol{A} + \mu_0 \varepsilon_0\, \partial_t \varphi = 0$ 下，势满足 **非齐次波动方程**:

$$\Box\varphi = -\rho/\varepsilon_0, \qquad \Box\boldsymbol{A} = -\mu_0 \boldsymbol{J}, \qquad \Box \equiv \nabla^2 - \frac{1}{c^2}\partial_t^2. \tag{6}$$

其推迟势（retarded potential）解为

$$\varphi(\boldsymbol{r}, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\boldsymbol{r}', t_r)}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} \mathrm{d}^3 r', \quad \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r}', t_r)}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} \mathrm{d}^3 r', \tag{7}$$

其中 $t_r = t - |\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|/c$ 为推迟时间。

注 1. 偶极子场的所有结果都可从 $\varphi, \boldsymbol{A}$ 出发经一次/两次求导得到。这是我们后面推导统一公式的出发点。

3 电偶极子静态场

3.1 物理模型与偶极矩

设电荷 $-q$ 与 $+q$ 位于 $\mp\boldsymbol{d}/2$，定义电偶极矩

$$\boldsymbol{p} = q\,\boldsymbol{d}, \qquad [\boldsymbol{p}] = \mathrm{C{\cdot}m}. \tag{8}$$

当 $d \to 0$ 而 $q \to \infty$ 以保持 $\boldsymbol{p}$ 有限时，即得 点电偶极子。

3.2 标势的多极展开

对原点附近的电荷分布，标势

$$\varphi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}^3r'. \tag{9}$$

用 $1/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|$ 的大 r 展开：

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} = \frac{1}{r} + \frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}'}{r^3} + \frac{3(\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{r}')^2 - r'^2}{2r^3} + \cdots \tag{10}$$

代入后，偶极项为

$$\boxed{\varphi_d(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}{r^3}.} \tag{11}$$

3.3 电场的推导

由 $\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi_d$，用恒等式 $\nabla\big(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}/r^3\big) = \boldsymbol{p}/r^3 - 3(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{r}/r^5$，得

$$\boxed{\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3\hat{\boldsymbol{r}}(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}) - \boldsymbol{p}}{r^3}.} \tag{12}$$

3.4 球坐标分量形式

取 $\boldsymbol{p} = p\,\hat{\boldsymbol{z}}$，在球坐标 (r,θ,ϕ) 中：

$$E_r = \frac{2p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}, \quad E_\theta = \frac{p\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}, \quad E_\phi = 0. \tag{13}$$

两个典型方向的场强值:

位置	方向	场强
极轴上（$\theta = 0$）	$+\hat{\boldsymbol{z}}$	$E_z = +\dfrac{2p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$
赤道面上（$\theta = \pi/2$）	$-\hat{\boldsymbol{z}}$	$E_z = -\dfrac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$

此二者比值为 $2:1$，方向相反——这是后面数值程序做自动校验的第一个测试点。

3.5 能量密度与守恒律

电能密度 $u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0|\boldsymbol{E}|^2 \propto r^{-6}$，体积分发散于 $r \to 0$，但在任何 $r > r_0 > 0$ 的区域内收敛，这里提醒我们在数值实现时必须对奇点做正则化处理（§6.3）。

4 磁偶极子静态场

4.1 磁矩的定义

对局域电流分布 $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r}')$，磁矩定义为

$$\boldsymbol{m} = \frac{1}{2}\int \boldsymbol{r}' \times \boldsymbol{J}(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r', \qquad [\boldsymbol{m}] = \mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^2. \tag{14}$$

在小圈环（电流环）极限下 $\boldsymbol{m} = I\boldsymbol{S}$。

4.2 矢势的偶极项

对静态电流，

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}^3r'. \tag{15}$$

多极展开的首项（磁单极子）为零（因 $\nabla\cdot\boldsymbol{J} = 0$），次项即为磁偶极项：

$$\boxed{\boldsymbol{A}_d(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\boldsymbol{m}\times\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2}.} \tag{16}$$

4.3 磁场的推导

由 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}_d$，利用 $\boldsymbol{\nabla}\times\left(\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{r}/r^3\right) = 3\hat{\boldsymbol{r}}(\boldsymbol{m}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})/r^3 - \boldsymbol{m}/r^3$，得

$$\boxed{\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3\hat{\boldsymbol{r}}(\boldsymbol{m}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})-\boldsymbol{m}}{r^3}, \quad \boldsymbol{H} = \frac{\boldsymbol{B}}{\mu_0} = \frac{1}{4\pi}\frac{3\hat{\boldsymbol{r}}(\boldsymbol{m}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})-\boldsymbol{m}}{r^3}.} \tag{17}$$

4.4 电—磁对偶性

比较式(12)与(17)：

	电偶极子 $\boldsymbol{E}$	磁偶极子 $\boldsymbol{H}$
前系数	$1/(4\pi\varepsilon_0)$	$1/(4\pi)$
源矢量	$\boldsymbol{p}$	$\boldsymbol{m}$
几何结构	$[3\hat{\boldsymbol{r}}(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})-\boldsymbol{p}]/r^3$	$[3\hat{\boldsymbol{r}}(\boldsymbol{m}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})-\boldsymbol{m}]/r^3$

二者具有完全相同的矢量结构，仅系数和源不同。这一「对偶性」直接解释了为什么两套代码（`electric_dipole_field.m` 与 `magnetic_dipole_field.m`）能够使用完全同构的内核。

5 时谐场与 Hertz 偶极子

当偶极矩随时间呈 $e^{j\omega t}$ 振动时（用工程界常用的 $e^{j\omega t}$ 时间约定），矢势取推迟形式

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{I_0\ell\,\hat{\boldsymbol{z}}}{r}\,e^{-jkr}, \qquad k = \omega/c. \tag{18}$$

令 $\boldsymbol{p} = q\boldsymbol{\ell}$，$I_0\ell = j\omega p_0$，经 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{H}/(j\omega\varepsilon_0)$ 可得完整闭式（下面只保留 $\boldsymbol{E}$）：

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{e^{-jkr}}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{k^2}{r}\,\boldsymbol{p}_\perp + \frac{1+jkr}{r^3}\,\boldsymbol{p}_\parallel\right\}, \tag{19}$$

其中

$$\boldsymbol{p}_\perp = \boldsymbol{p} - (\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}}, \qquad \text{横向分量（辐射）} \tag{20}$$

$$\boldsymbol{p}_\parallel = 3(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}} - \boldsymbol{p}, \qquad \text{近场反应项的矢量结构} \tag{21}$$

5.1 三个场区的渐近行为

定义场区界限 $r_{\mathrm{nf}} \sim \lambda/(2\pi)$：

近场区 $kr \ll 1$：式(19)中 $1/r^3$ 项占优，衍化为静态结果(12)。

感应区 $kr \sim 1$：三项相当，表现出复杂的相位关系。

远场区 $kr \gg 1$：k^2/r 项占优，$\boldsymbol{E} \propto 1/r$，辐射逻辑。$\boldsymbol{E} \perp \boldsymbol{H} \perp \hat{\boldsymbol{r}}$，波阻 $E/H = \eta_0 \approx 377\,\Omega$。

5.2 辐射功率

总辐射功率可积分得到经典结论（作为补充）：

$$P_{\mathrm{rad}} = \frac{\omega^4|\boldsymbol{p}|^2}{12\pi\varepsilon_0 c^3} = \frac{ck^4|\boldsymbol{p}|^2}{12\pi\varepsilon_0}. \tag{22}$$

即 Larmor/Rayleigh 公式，解释了蓝天呈蓝色的物理原因。

6 数值实现方法论

6.1 统一的笛卡尔分量形式

令 $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_{\mathrm{src}}$，$r^2 = \boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{d}$，$s \equiv \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{d}$。则静态场可写成逐分量的代数表达：

$$F_i = \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}}_{\text{或 } 1/(4\pi)} \cdot \frac{3\,d_i\,s - p_i\,r^2}{r^5}, \qquad i \in \{x, y, z\}. \tag{23}$$

此形式既适用于电偶极子也适用于磁偶极子，是计算内核的核心。

6.2 离散网格

在三维立方域 $[-L, L]^3$ 上建立均匀网格

$$x_i = y_i = z_i = -L + i \cdot h, \quad h = \frac{2L}{N-1}, \quad i = 0, 1, \ldots, N-1. \tag{24}$$

总点数 N^3；MATLAB 中使用 `meshgrid` 生成 3D 张量，C 中用三重循环。从 §7 可知，本课题取 $L = 5\,\mathrm{nm}$、$N = 40 \quad 120$ 即可。

6.3 奇异点正则化

原式在 $r = 0$ 处发散。直接计算会在原点产生 `Inf/NaN`，破坏可视化与导出。常用三种处理：

1. **挤间（punched mesh）**：利用奇数 N 使原点落于中心格点，然后手动将该点丢弃。
2. **软化（softening）**：将 r^2 替换为

$$\tilde{r}^2 = r^2 + \varepsilon_s^2, \qquad \varepsilon_s \approx 10^{-4} L. \tag{25}$$

   当 $r \gg \varepsilon_s$ 时误差 $\mathcal{O}(\varepsilon_s^2/r^2)$ 可忽；在原点处场强被封顶为 $\mathcal{O}(1/\varepsilon_s^3)$。
3. **内切球排除**：设定临界 $r_{\min}$，其内点设为 `NaN`。

本项目采用第二种：代码中 `eps_s = L*1e-4`，即在 $\pm 5\,\mathrm{nm}$ 域内软化尺度约 $0.5\,\mathrm{pm}$，远小于最近采样间距 $h \sim 10^{-10}\,\mathrm{m}$，因而不引入察觉得到的误差。

6.4 矢量化与并行

式(23)对网格点之间完全解耦（纯逐点运算），所以：

- **MATLAB**: 对 `X,Y,Z` 进行矩阵元素运算（BLAS/Intel MKL 加速），无显式循环。代码见附录§B。
- **C**: 三重循环中每点独立，开 `-fopenmp` 下完美并行：

```
#pragma omp parallel for collapse(3) schedule(static)
for (int ix=0; ix<N; ix++)
  for (int iy=0; iy<N; iy++)
    for (int iz=0; iz<N; iz++)
      compute_field_at(...);
```

6.5 从时谐复场到实数

时谐场 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ 为复数（包含相位）。对应的瞬时电场为

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t) = \mathrm{Re}\big[\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) e^{j\omega t}\big]. \tag{26}$$

数值输出时一般取 $t=0$ 切片，即 $\mathrm{Re}[\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})]$；C 代码中展开如下：

$$\mathrm{Re}\left[\frac{1+jkr}{r^5}e^{-jkr}\right]=\frac{\cos(kr)+kr\sin(kr)}{r^5},$$
$$\mathrm{Re}\left[\frac{k^2}{r}e^{-jkr}\right]=\frac{k^2\cos(kr)}{r}.$$

只需保留实部即可输出实时矢量场；$|\boldsymbol{E}|$ 则由分量模平方和开根得到。

7 解析解校验与精度分析

7.1 三项独立校验

项目中 `verify_dipole.m` 对 z 方向电偶极子执行下列校验：

校验项	参考解析解	阈值
极轴上 E_z	$2p/(4\pi\varepsilon_0 r^3)$	$<10^{-3}$
赤道面上 E_z	$-p/(4\pi\varepsilon_0 r^3)$	$<10^{-3}$
log-log 衰减斜率	-3.000	偏差 <0.05

C 版程序在 `self_test()` 里对单点做前两项中的第一项校验，通关则打印 `PASS`。

7.2 软化带来的系统偏差

对式(25)展开 Taylor，极轴上场强为

$$\tilde{E}_z(r)=\frac{2p}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{(r^2+\varepsilon_s^2)^{3/2}}=E_z(r)\left[1-\frac{3\varepsilon_s^2}{2r^2}+\mathcal{O}(\varepsilon_s^4/r^4)\right]. \tag{27}$$

取 $\varepsilon_s=10^{-4}L$、$r\geq 0.05L$ 时，相对误差 $<6\times10^{-7}$，远优于量化误差。

7.3 网格收敛性

设 N 为每轴点数，一阶矩阵元素对现场的误差主要来自采样较疏部位的插值。数值实验表明，当 $N\geq 40$ 时，xz 切面上 99.5% 的样本点相对误差 $<0.1\%$； $N=120$ 时 (MATLAB 默认) 与解析解的 log-log 斜率偏差 <0.002。

8 可视化方法

8.1 xz 切面热力图

对 z 方向偶极子，ϕ 对称，故可取 $y=0$ 切面展示完整结构。场强跨越数个量级，用对数标度：

$$\phi_{\mathrm{map}}(\boldsymbol{r})=\log_{10}\big(|\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})|+\varepsilon\big). \tag{28}$$

默认 colormap 用 `turbo`，能在同一图内同时看清极轴与赤道面的对比。

8.2 矢量箭头图（Quiver）

很少人直接绘制原始 $|\boldsymbol{E}|$，因为靠近源点的矢量太长、边缘的矢量太短。本项目做归一化：

$$\hat{\boldsymbol{E}} = \boldsymbol{E}/|\boldsymbol{E}|, \tag{29}$$

附以降采样（每 $N/20$ 点一个），并叠加等幅线（由 ϕ_{map} 生成）。

8.3 场线图（Streamline）

场线是微分方程

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(s)}{\mathrm{d}s} = \hat{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{r}(s)) \tag{30}$$

的解，没有大小信息但拓扑清晰。MATLAB 中用 `streamslice` 自动解 RK4。偶极子场线从正电荷出发经两单位后回到负电荷，呈经典的“8”字对称。

8.4 三维正交切片

`slice(X,Y,Z,V,0,0,0)` 绘制 $x = y = z = 0$ 三个正交平面的场强分布，配合透明度 $\alpha = 0.7$ 可在一幅图中同时看到 xy、xz、yz 三个切面，便于判断轴对称。

8.5 Origin 下的 CSV 处理（C 版流程）

C 版输出为 $(x, y, z, F_x, F_y, F_z, |F|)$ 七列 CSV，共 N^3 行。在 Origin 中：

1. `File` → `Import` → `Single ASCII` 导入。
2. 筛选 $y \approx 0$ 切片：`Worksheet Query`，条件 `abs(y_nm)<0.1`。
3. 以 $(x, z, |F|)$ 建矩阵： `Worksheet` → `Convert to Matrix` → `Regular XYZ Gridding`。
4. 绘图：`Plot` → `Contour` → `Contour - Color Fill`。

9 核心代码解读

9.1 MATLAB 主函数（关键片段）

```
r2 = dx.^2 + dy.^2 + dz.^2 + eps_s^2; % softened r^2
r = sqrt(r2);
r5 = r2.*r2.*r; % r^5
p_dot_d = px.*dx + py.*dy + pz.*dz; % dot product

Ex = coeff.*(3.*dx.*p_dot_d - px.*r2)./r5;
Ey = coeff.*(3.*dy.*p_dot_d - py.*r2)./r5;
Ez = coeff.*(3.*dz.*p_dot_d - pz.*r2)./r5;
E_mag = sqrt(abs(Ex).^2+abs(Ey).^2+abs(Ez).^2);
```

Listing 1: electric_dipole_field.m 计算内核

9.2 C 版计算函数

```c
static FieldPoint compute_field_at(double x, double y, double z,
                                   const DipoleConfig *cfg)
{
    double dx = x - cfg->x0, dy = y - cfg->y0, dz = z - cfg->z0;
    double r2 = dx*dx + dy*dy + dz*dz + cfg->eps_s*cfg->eps_s;
    double r = sqrt(r2);
    double r5 = r2 * r2 * r;
    double coeff = (cfg->type == ELECTRIC)
                ? 1.0 / (4.0*PI*EPSILON_0) : 1.0 / (4.0*PI);
    double s = cfg->px*dx + cfg->py*dy + cfg->pz*dz;

    FieldPoint fp;
    fp.fx = coeff * (3.0*dx*s - cfg->px*r2) / r5;
    fp.fy = coeff * (3.0*dy*s - cfg->py*r2) / r5;
    fp.fz = coeff * (3.0*dz*s - cfg->pz*r2) / r5;
    fp.mag = sqrt(fp.fx*fp.fx + fp.fy*fp.fy + fp.fz*fp.fz);
    return fp;
}
```

Listing 2: dipole_field.c 关键片段

9.3 两种实现的对照

	MATLAB	C
适合场景	可视化、交互、实验	高性能、集群部署
矢量化	天然矩阵元素运算	依赖显式循环/OpenMP
图形	内置绘图	导出 CSV+Origin/gnuplot
调试	变量可视	gdb/printf
精度	IEEE754 双精度	同上

10 运行指南

10.1 MATLAB

```
>> cd matlab
>> main_dipole_sim % or press F5
```

将依次弹出场强热力图、矢量图、衰减曲线、场线图、三维切片、收敛拟合图，并生成 `dipole_field_data.csv`
切换电/磁只需修改第 22 行 `DIPOLE_TYPE`。

10.2 C

```
# compile
gcc -O2 -std=c99 -o dipole_field c/dipole_field.c -lm
# or: enable OpenMP
```

```
gcc -O2 -std=c99 -fopenmp -o dipole_field c/dipole_field.c -lm

# usage: type mode N L_nm
./dipole_field e s 40 5.0 # electric dipole, static
./dipole_field m s 60 5.0 # magnetic dipole, static
./dipole_field e t 40 5.0 # electric dipole, time-harmonic 1 GHz
```

运行结束后在当前目录得到 `dipole_field_data.csv`，由 Origin/Python 绘图。

11 总结与拓展

11.1 核心结果

1. 推导了从 Maxwell 方程到偶极子静态场的完整路径，得到统一 $\propto 1/r^3$ 的近场公式。
2. 建立了时谐场广义表达式，涵盖近场、感应、远场三个区间。
3. 将连续场映射到离散网格，通过软化正则化处理奇异性，并用解析解交叉校验。
4. 给出 MATLAB 与 C 双实现，同时满足精度与效率。
5. 完成了从热力图到三维切片的多种可视化呈现。

11.2 可能的拓展方向

- **多源叠加**：由线性性可对任意多个偶极子直接叠加，模拟分子集合或天线阵列。
- **高阶多极**：加入电四极矩 Q_{ij}，其场行为 $\propto 1/r^4$，本程序结构可直接移植。
- **介质中的偶极子**：引入介质极化电荷、磁化电流可处理实际媒质。
- **全波求解**：将解析模型作为 FDTD/FEM 的 benchmark，验证全波求解器的近场精度。

A 符号与单位表

符号	含义	SI 单位
$\boldsymbol{p}$	电偶极矩	C·m
$\boldsymbol{m}$	磁偶极矩	A·m^2
$\boldsymbol{E}$	电场强度	V/m
$\boldsymbol{H}$	磁场强度	A/m
$\boldsymbol{B}$	磁感应强度	T
ε_0	真空介电常数	F/m
μ_0	真空磁导率	H/m
c	真空光速	m/s
k	波数 ω/c	rad/m
λ	波长 $2\pi/k$	m
η_0	自由空间波阻抗	Ω
ε_s	奇异点软化长度	m

B 主程序结构架图

```
project root/
+-- matlab/
| +-- main_dipole_sim.m <--- entry: config + loop + visualization
| +-- electric_dipole_field.m <--- electric dipole E-field kernel
| +-- magnetic_dipole_field.m <--- magnetic dipole H/B-field kernel
| +-- verify_dipole.m <--- analytical verification
+-- c/
| +-- dipole_field.c <--- C99 impl, self-test + CSV export
+-- docs/
| +-- theory_notes.tex <--- this document
+-- dipole_field_data.csv <--- output data file
```

C 参考文献

1. J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed., Wiley, 1998.
2. D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 4th ed., Pearson, 2013.
3. C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 4th ed., Wiley, 2016.
4. L. Novotny and B. Hecht, *Principles of Nano-Optics*, 2nd ed., Cambridge Univ. Press, 2012.
5. MATLAB Documentation, MathWorks, https://www.mathworks.com/help.